# ガンマ関数の導入と解析的展開

— 階乗の連続化からベータ関数・ゼータ関数へ —

芝浦工業大学 数理研究会 1 年

2026 年 9 月 22 日

**概要**

このレポートでは、高校数学で習う階乗 $n!$ を実数や複素数に広げた「ガンマ関数 $\Gamma(z)$」についてまとめます。オイラーの第二種積分による定義からスタートし、漸化式のつくり方や、命題 3.1 の半整数の計算（ガウス積分と極座標変換の関係）について特に詳しく解説します。さらに、ベータ関数 $B(p,q)$ や相補公式、そして数論で有名なリーマンのゼータ関数 $\zeta(s)$ との繋がりについても見ていきます。

## 目次

1 はじめに（階乗を連続にしたいという動機） 2

2 ガンマ関数の定義と基本性質 2

3 半整数の値と「1.5!」の具体的な計算 3

4 ベータ関数との関係 5

5 相補公式と解析接続（複素解析的な話） 5

5.1 オイラーの相補公式 . . . . . 5

5.2 解析接続と極（定義できる範囲を広げる） . . . . . 6

6 発展：リーマンのゼータ関数とのつながり 6

# 1　はじめに（階乗を連続にしたいという動機）

高校数学の確率や順列・組合せで出てくる「階乗 $n!$」は、自然数 $n \in \mathbb{N}$ に対してしか計算できない決まりになっています。

$$n! = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times n$$

ここでふと、「$1.5!$ や $\pi!$ みたいに、小数や実数の階乗も計算できないかな？」という疑問が浮かんできます。

階乗がもっている大切な性質である漸化式 $f(x+1) = xf(x)$ をそのまま保ちながら、実数全体へきれいにつないだ関数が、数学者オイラーの作ったガンマ関数 $\Gamma(z)$ です。

# 2　ガンマ関数の定義と基本性質

まずはガンマ関数の定義から見ていきます。一見すると難しそうな積分の形をしていますが、「部分積分をすると係数がまえに出てくる」という積分の性質をうまく使っています。

**定義 2.1** (ガンマ関数)**.** $\mathrm{Re}(z) > 0$（実部がプラス）となる複素数 $z$ について、ガンマ関数 $\Gamma(z)$ を次のように定義します。

$$\Gamma(z) := \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t}\, dt \tag{1}$$

中身にある $e^{-t}$ は $t$ が大きくなると急速にゼロに近づく役割をしていて、$t^{z-1}$ は原点近くでのグラフの形を決めています。0 から $\infty$ までの積分（広義積分）がちゃんと計算できるように、$\mathrm{Re}(z) > 0$ という条件をつけておきます。

**定理 2.2** (基本漸化式)**.** $\mathrm{Re}(z) > 0$ のとき、次の式が成り立ちます。

$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z) \tag{2}$$

*Proof.* 部分積分（$t^z$ を微分、$e^{-t}$ を積分）を使って計算してみます。

$$\begin{aligned}\Gamma(z+1) &= \int_0^\infty t^z e^{-t}\,dt \\ &= \Big[-t^z e^{-t}\Big]_0^\infty - \int_0^\infty z t^{z-1}(-e^{-t})\,dt \\ &= (0-0) + z\int_0^\infty t^{z-1}e^{-t}\,dt = z\Gamma(z)\end{aligned}$$

途中で出た $\lim_{t\to\infty} t^z e^{-t} = 0$ は、指数関数 $e^t$ のほうが多項式 $t^z$ より圧倒的に早く大きくなるという性質を使っています。 □

スタート地点として $\Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-t}dt = 1$ が計算できるので、自然数 $n$ について漸化式を繰り返し使っていくと、次のようになります。

$$\Gamma(n+1) = n! \quad (\text{言い換えると } \Gamma(n) = (n-1)!)$$

つまり、ガンマ関数は「番号が 1 ずれた形で階乗をちゃんと再現できている」ことがわかります。

## 3 半整数の値と「1.5!」の具体的な計算

この漸化式を使えば、最初に気になっていた $1.5! = (3/2)! = \Gamma(5/2)$ を実際に計算することができます。

$$\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$$

あとは最後の $\Gamma(1/2)$ の値さえわかれば良さそうです。実は、この $\Gamma(1/2)$ を計算すると円周率 $\pi$ が出てくるという面白い事実があります。

**命題 3.1** (ガンマ関数とガウス積分の関係)**.**

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

*Proof.* この命題の計算手順はとても面白いので、少しステップを細かく分解して深く追ってみます。

まず、定義通りに書いてみます。

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^\infty t^{-\frac{1}{2}} e^{-t}\,dt$$

このままだと $t^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{t}}$ があって扱いづらいので、ルートを外す工夫として $t = x^2$ $(x > 0)$ と置換積分してみます。両辺を微分すると $dt = 2x\,dx$ になるので、代入してみると、

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^\infty \frac{1}{x} e^{-x^2} (2x\,dx) = 2\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx$$

となります。$x$ に関する被積分関数 $e^{-x^2}$ は左右対称な偶関数なので、0 から $\infty$ までの積分を 2 倍したものは、$-\infty$ から $\infty$ までの全体の積分と同じになります。

$$I := \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx$$

とおくと、$\Gamma(1/2) = I$ となります。この積分 $I$ はガウス積分と呼ばれています。

ここからが一番綺麗なトリックです。1 変数のままだと $e^{-x^2}$ の原子関数が初等関数で表せないため、直接積分を計算することができません。そこで、あえて $I$ を 2 乗して 2 変数の平面（重積分）の計算に持ち込みます。

変数を $x$ と $y$ に分けて書くと、

$$I^2 = \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx\right)\left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2}\,dy\right) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2+y^2)}\,dxdy$$

と書くことができます。平面全体での積分になったので、ここで直交座標 $(x, y)$ から 2 次元の極座標 $(r, \theta)$ へ変数変換を行います。

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta \quad (0 \le r < \infty,\ 0 \le \theta < 2\pi)$$

このとき、$x^2 + y^2 = r^2$ となり、面積要素はヤコビアンの計算から $dxdy = r\,drd\theta$ に変わります。$r$ が余分にくっつくおかげで、置換積分が使える形に変身します。

実際に極座標で書き直して計算してみます。

$$\begin{aligned} I^2 &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\infty e^{-r^2} r\,dr \\ &= \left(\int_0^{2\pi} d\theta\right)\left(\int_0^\infty r e^{-r^2}\,dr\right) \\ &= 2\pi \times \left[-\frac{1}{2}e^{-r^2}\right]_0^\infty \\ &= 2\pi \times \left(0 - \left(-\frac{1}{2}\right)\right) = \pi \end{aligned}$$

$I > 0$ であることはグラフの見た目から明らか形状なので、両辺のルートをとると、

$$I = \sqrt{\pi}$$

が得られます。したがって、$\Gamma(1/2) = I = \sqrt{\pi}$ と証明できました。 □

1 変数の積分をわざわざ 2 次元の平面に広げて極座標に変換することで、解けなかった積分が解けるようになるという流れは、大学 1 年の微積分の中でも特に感動的なアイデアのひとつです。

結果をまとめると、1.5! の正確な値は次のようになります。

$$1.5! = \left(\frac{3}{2}\right)! = \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{4}\sqrt{\pi} \approx 1.32934$$

不連続だった階乗のあいだをスムーズにつなぐと、途中の値に円周率 $\pi$ がひょっこり現れるのがとても不思議で面白く感じます。

# 4　ベータ関数との関係

ガンマ関数とセットでよく出てくる有名な関数にベータ関数があります。ガンマ関数が 0 から $\infty$ までの積分だったのに対して、ベータ関数は 0 から 1 までの積分で定義されます。

**定義 4.1** (ベータ関数)**.** $\mathrm{Re}(p) > 0, \mathrm{Re}(q) > 0$ のとき、ベータ関数 $B(p,q)$ を次のように定義します。

$$B(p,q) := \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}\,dx \tag{3}$$

高校のときによく使った「1/6 公式」なども、実はこのベータ関数の仲間（$p, q$ が整数のとき）にあたります。一見ちがう計算に見える 2 つですが、実は次のようなきれいな公式でつながっています。

**定理 4.2** (ガンマ関数とベータ関数の関係式)**.**

$$B(p,q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)} \tag{4}$$

これは 2 重積分 $\Gamma(p)\Gamma(q)$ を考えて、$x = uv, y = u(1-v)$ という変数変換（ヤコビアン $|J| = u$）を使うことで証明できます。

# 5　相補公式と解析接続（複素解析的な話）

## 5.1　オイラーの相補公式

複素関数論の知識（留数定理など）を使うと、ガンマ関数と三角関数を結びつける相補公式というきれいな式が得られます。

$z$ が整数じゃないとき、次の式が成り立ちます。

$$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin(\pi z)} \tag{5}$$

ためしに $z = 1/2$ を代入してみると、左辺は $\Gamma(1/2)^2$ で、右辺は $\frac{\pi}{\sin(\pi/2)} = \pi$ となり、さきほどガウス積分で求めた $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ が一瞬で計算できてしまいます。

### 5.2 解析接続と極（定義できる範囲を広げる）

最初の積分の定義は $z$ の実部がプラス（$\mathrm{Re}(z) > 0$）のときしか計算できませんでした。ですが、漸化式を $\Gamma(z) = \frac{\Gamma(z+1)}{z}$ の形に変形して使っていくと、$z$ がマイナスの数や複素数の世界にも定義を広げていくことができます（これを解析接続と言います）。

定義の範囲を広げたとき、ガンマ関数は $z = 0, -1, -2, -3, \ldots$（ゼロとマイナスの整数）の場所で分母がゼロになって値が無限に大きくなってしまいます。この発散してしまうポイントのことを 1 位の極と呼びます。

## 6 発展：リーマンのゼータ関数とのつながり

最後に、数論の分野でとても有名なリーマンのゼータ関数 $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$ との関係を紹介します。

ガンマ関数の定義式で $t = nx$ と置換して、すべての自然数 $n$ について足し合わせる計算をしてみると、次のような関係式が出てきます。

**定理 6.1** (ゼータ関数との関係)**.** $\mathrm{Re}(s) > 1$ のとき、次が成り立ちます。

$$\Gamma(s)\zeta(s) = \int_0^{\infty} \frac{x^{s-1}}{e^x - 1}\, dx \tag{6}$$

この式は、素数の散らばり具合に関する有名な超難問「リーマン予想」などを研究するときに使われるゼータ関数の関数方程式を導くための大事なステップになっています。ガンマ関数は数論の深い世界でもしっかり活躍しています。

## 7　おわりに

今回は、「階乗を小数や実数に広げたい」という身近な疑問からスタートして、ガンマ関数の定義や計算、ベータ関数やゼータ関数との繋がりを見てきました。

一見ばらばらに見えていた「確率・順列（階乗）」「微積分（ガウス積分・ベータ関数）」「波（三角関数）」「素数（ゼータ関数）」といったいろいろな数学が、ガンマ関数を通してひとつの線でつながっているのが実感できました。

これからは、複素積分を使った相補公式の詳しい証明や、大きい階乗の近似に使う「スターリングの公式」の導出なども勉強していきたいです。

## 参考文献

[1] 杉浦光夫, 『解析入門 I』, 東京大学出版会, 1980.

[2] 高木貞治, 『解析概論 改訂第三版』, 岩波書店, 1983.